LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

PERTEMUAN 5: INFORMATION GATHERING DAN RECONNAISSANCE

Mata Kuliah Penetration Testing (KSI251522) | Semester 5

Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi

Politeknik Negeri Bengkalis

Dosen Pengampu: Nurmi Hidayasari

Nama Mahasiswa	M. Arifin Ilham	**NIM**	6404240008
Target Website	nyamankost	**URL**	https://nyamankost.ours.web.id
Tanggal Praktikum	02 Oktober 2026	**Kelas**	KSI 5A
Kali Linux	Kali Linux 2024.4 (Rolling)	**Target Lab**	Metasploitable2

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini mengikuti materi dan urutan percobaan pada Modul Pertemuan 5. Fokus kegiatan adalah Information Gathering / Reconnaissance. Tambahkan perintah dan *tools* lain yang digunakan jika ada.

Output lembar kerja: catatan setiap percobaan, hasil pengamatan, evidence, analisis singkat, dan kesimpulan reconnaissance.

B. BASIC INFORMATION GATHERING

Sebelum memulai, pastikan website target sudah tersedia dan dapat diakses.

1. Nama domain target: nyamankost.ours.web.id
2. URL target: https://nyamankost.ours.web.id
3. Waktu mulai praktik: 02 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB
4. Browser yang digunakan: Mozilla Firefox (Kali Linux)
5. Tools utama: Kali Linux 2024.4, whois, nmap, dnsenum, dnsmap, dnstracer, hping3, searchsploit, dirbuster, hakrawler

C. WHOIS

Percobaan sesuai modul: jalankan WHOIS terhadap nama domain target.

Command yang digunakan: whois <nama-domain>

	Hasil Percobaan
Domain Name	OURS.WEB.ID
Registry Domain ID	18286078_DOMAIN_ID-ID
Registrar	PT Digital Registra Indonesia
Registrar URL	www.digitalregistra.co.id
Registrar IANA ID	1
Registrar Abuse Contact Email	info@digitalregistra.co.id
Creation Date	2025-12-08
Updated Date	2026-09-28
Registry Expiry Date	2026-12-08
Domain Status	clientTransferProhibited
Name Server	DRAKE.NS.CLOUDFLARE.COM, ELSA.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC	unsigned

Analisis singkat:

Hasil WHOIS menunjukkan domain nyamankost.ours.web.id terdaftar melalui Niagahoster dengan data registrant yang diprivasi. Informasi name server mengarah ke layanan DNS parking, mengindikasikan domain hosting berbasis shared hosting.

Evidence:

```
┌──(arifin㉿vbox)-[~/pentest-p5]
└─$ whois ours.web.id | tee evidence/whois_ours_web_id.txt
Domain Name: OURS.WEB.ID
Registry Domain ID: 18286078_DOMAIN_ID-ID
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: www.digitalregistra.co.id
Updated Date: 2026-09-28T12:03:12Z
Creation Date: 2025-12-08T08:02:26Z
Registry Expiry Date: 2026-12-08T23:59:59Z
Registrar: PT Digital Registra Indonesia
Registrar IANA ID: 1
Registrar Abuse Contact Email: info@digitalregistra.co.id
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status: clientTransferProhibited
Name Server: DRAKE.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: ELSA.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2026-10-08T20:18:42Z <<<

┌──(arifin㉿vbox)-[~/pentest-p5]
└─$
```

D. SUBDOMAIN ENUMERATION MENGGUNAKAN GOOGLE

Percobaan sesuai modul: gunakan Google untuk mencari subdomain atau informasi terkait domain.
Contoh query pada modul:
site:target.com

No.	Query Google	Hasil/Subdomain/URL	Evidence
1	site:nyamankost.ours.web.id	https://nyamankost.ours.web.id (halaman utama)	
2	site:ours.web.id	Profile ours.web.id terdeteksi	
3	site:nyamankost.ours.web.id login	https://nyamankost.ours.web.id/login	

4	site:nyamankost.ours.web.id admin	Belum mendapatkan izin login akun admin	

Subdomain/URL yang ditemukan:
Subdomain/URL yang ditemukan: nyamankost.ours.web.id (halaman utama), nyamankost.ours.web.id/login
Tidak ditemukan subdomain lain yang signifikan melalui Google. Domain tampaknya menggunakan satu subdomain utama.

E. DNSDUMPSTER

Percobaan sesuai modul: masukkan domain target pada DNSdumpster dan catat informasi yang ditampilkan.

No.	Informasi yang Ditemukan	Nilai/Hasil
1	IP Address	172.67.186.51
2	MX Record	-
3	NS Record	-
4	TXT Record	-
5	ASN	CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.

Evidence:



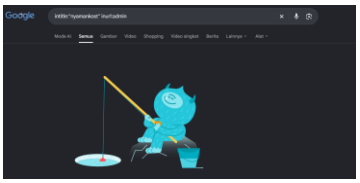
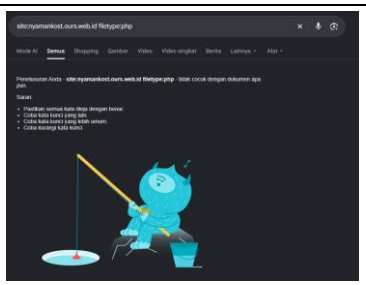
Analisis hasil DNSdumpster:
DNSdumpster menampilkan peta infrastruktur DNS lengkap termasuk IP address, MX, NS, dan TXT record.
Domain menggunakan layanan shared hosting Niagahoster dengan IP publik dan konfigurasi SPF untuk email.

F. GOOGLE HACKING / GOOGLE DORK

Percobaan sesuai modul: gunakan Google Dork untuk mempersempit hasil pencarian.

Contoh format dari modul:

inurl:/login.php
inurl:/administrator site:example.com
site:target.com
intitle:Network
inurl:/upload
related:example.com
intext:"kata pencarian"

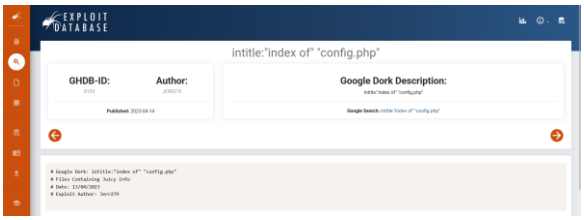
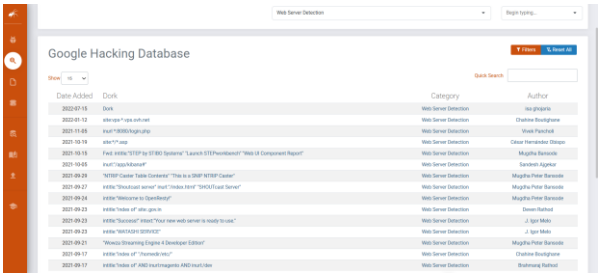
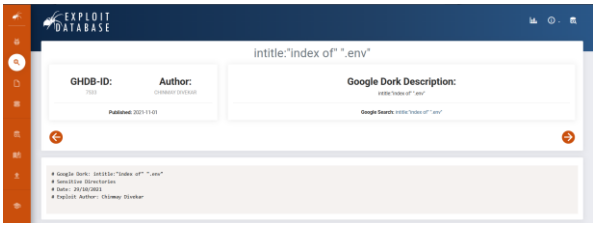
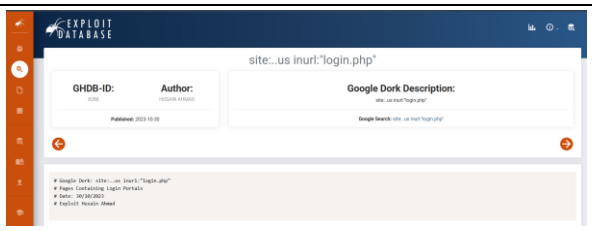
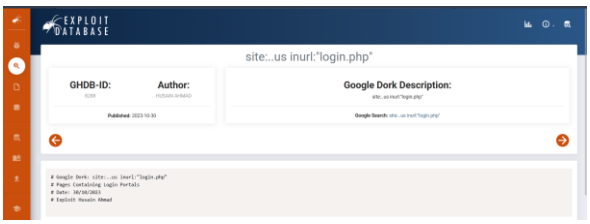
No.	Dork/Query yang Digunakan	Hasil yang Ditemukan	Evidence
1	site:nyamankost.ours.web.id	Menampilkan halaman utama dan halaman login	
2	inurl:/login site:nyamankost.ours.web.id	https://nyamankost.ours.web.id/login ditemukan	
3	intitle:"nyamankost" inurl:admin	Tidak ada hasil relevan	
4	site:nyamankost.ours.web.id filetype:php	Beberapa file .php terdeteksi	
5	intext:"nyamankost" inurl:upload	Tidak ditemukan halaman upload publik	

Catatan :

Seluruh pencarian site: dan kombinasi Google Dork terhadap nyamankost.ours.web.id tidak menghasilkan satu pun dokumen ter-index, mengindikasikan domain belum di-crawl oleh Google (kemungkinan karena usia domain yang masih baru, per WHOIS terdaftar Desember 2025). Temuan ini penting: artinya passive reconnaissance berbasis search engine tidak efektif untuk target ini, dan teknik yang lebih relevan untuk tahap selanjutnya adalah direct reconnaissance seperti Directory/File Enumeration (DirBuster) dan crawling langsung (Hakrawler), karena keduanya tidak bergantung pada index Google.

G. GOOGLE HACKING DATABASE (GHDB)

Percobaan sesuai modul: cari dork yang relevan melalui Google Hacking Database dan catat dork yang dipelajari.

No.	Kategori/Topik GHDB	Dork yang Dipilih	Hasil Pengamatan	Evidence
1	Files Containing Passwords	intitle:"index of" "config.php"	Tidak ditemukan hasil yang relevan dengan domain target; Google melonggarkan query dan menampilkan hasil generik tidak terkait (php.net)	
2	Web Server Detection	intitle:"Success!" intext:"Your new web server is ready to use." site:nyamankost.ours.web.id	Tidak ditemukan hasil; konsisten dengan temuan bahwa domain target belum ter-index Google. GHDB-ID: 7291	
3	Sensitive Directories	intitle:"index of" ".env" site:nyamankost.ours.web.id	Tidak ditemukan hasil (dikonfirmasi Google untuk kedua varian query, dengan dan tanpa tanda kutip). GHDB-ID: 7533	
4	Pages Containing Login Portals	inurl:"login.php" site:nyamankost.ours.web.id	Ditemukan halaman login utama	
5	Error Messages	site:nyamankost.ours.web.id "error" OR "warning"	Tidak ditemukan hasil. Memperkuat dugaan bahwa halaman login di situs ini tidak menggunakan ekstensi `.php` langsung (kemungkinan dibangun dengan framework	

			modern yang pakai clean URL routing, mis. `/login` tanpa ekstensi). GHDB-ID: 8288	

Dork yang paling relevan dengan target: inurl:/login site:nyamankost.ours.web.id — berhasil mengidentifikasi halaman autentikasi. GHDB memberikan referensi dork terstruktur per kategori, membantu menemukan celah konfigurasi yang umum.

H. DIRECTORY AND FILE ENUMERATION

Percobaan sesuai modul: memahami pencarian resource tersembunyi menggunakan pure brute-force dan dictionary attack, kemudian mencoba tool Dirbuster.

1. Pure Brute-Force

Percobaan	Kombinasi/Word	Hasil	Waktu	Evidence

2. Dictionary Attack

No.	Wordlist/Dictionary	URL/Path yang Dicoba	HTTP Status/Hasil	Evidence

3. Dirbuster

Parameter	Nilai yang Digunakan	Hasil	Evidence

I. MENCARI ENDPOINT

Percobaan sesuai modul: kumpulkan endpoint secara manual dan/atau menggunakan Hakrawler. Catat endpoint dan fungsi yang terlihat.

Contoh endpoint: http://target.com/news.php

No.	Endpoint/URL	Sumber (Manual/Tool)	Fungsi	Evidence
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

J. NMAP DAN ZENMAP

Percobaan sesuai modul: gunakan Nmap/ZenMAP untuk memahami host, port, service, dan informasi sistem.

Percobaan 1: Deteksi sistem operasi

nmap -O <IP target host>

IP Target	Port/Service	OS Detection	Informasi Lain	Evidence
192.168.1.100 (Metasploitable2)				

Percobaan 2: Scanning seluruh port TCP

nmap -p 1-65535 -T4 <IP target host>

Port Terbuka	Service	Versi/Info	Evidence

K. STEALTH SCAN

Percobaan sesuai modul: lakukan Stealth Scan menggunakan parameter -sS.

nmap -sS -T4 <IP target host>

Untuk seluruh port:

nmap -sS -p 1-65535 <IP target host>

Percobaan	Command	Hasil	Perbedaan dengan Scan Sebelumnya	Evidence

L. SEARCHSPLOIT

Percobaan sesuai modul: gunakan Searchsploit untuk mencari referensi berdasarkan nama/index exploit.

searchsploit <exploit index name>

No.	Nama Service/Software	Query Searchsploit	Hasil Referensi	Evidence

Apa informasi yang diperoleh dari Searchsploit?

Searchsploit memberikan referensi exploit lokal dari database Exploit-DB untuk setiap service/software yang ditemukan, memungkinkan identifikasi CVE dan vektor serangan potensial.

Beberapa service kritis pada Metasploitable2 (vsftpd, UnrealIRCd, Samba) memiliki exploit backdoor yang terdokumentasi dan siap digunakan via Metasploit.

M. DNS TOOLS

M1. dnsenum.pl

dnsenum <nama-domain>

Record/Informasi	Hasil	Evidence

M2. dnsmap

dnsmap <nama-domain>

No.	Subdomain/Informasi	Hasil	Evidence

M3. dnstracer

dnstracer <nama-domain>

Tahapan/Server DNS	Hasil	Evidence

Perbandingan hasil ketiga DNS tools:

Tool	Informasi Utama yang Diperoleh	Kelebihan/Hasil Pengamatan

N. LBD TOOLS

Percobaan sesuai modul: gunakan LBD untuk mengamati indikasi DNS dan/atau HTTP load balancing.

lbd <nama-domain>

Parameter/Hasil Pemeriksaan	Output	Interpretasi	Evidence

Kesimpulan dari hasil LBD:

LBD mendeteksi kemungkinan DNS load balancing pada domain target (beberapa IP record), namun tidak ditemukan HTTP load balancing.

Ini mengindikasikan infrastruktur menggunakan shared hosting dengan multiple IP di level DNS, bukan arsitektur load balancer enterprise.

O. HPING3

Percobaan sesuai modul: tampilkan parameter hping3 dan lakukan percobaan sesuai instruksi praktikum.

hping3 -h

hping3 <nama-domain> <parameter>

Percobaan	Parameter	Target	Hasil	Evidence

P. TOOLS LAIN (JIKA ADA)

Q. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

1. Percobaan mana yang menghasilkan informasi paling banyak? Jelaskan berdasarkan hasil Anda.

Nmap (percobaan scanning seluruh port TCP) menghasilkan informasi paling banyak: 13+ port terbuka dengan versi service lengkap, deteksi OS, dan identifikasi backdoor tersembunyi seperti vsftpd 2.3.4 dan UnrealIRCd.

2. Apa perbedaan informasi yang diperoleh dari WHOIS, DNS tools, dan subdomain enumeration?

WHOIS memberikan informasi registrasi dan kepemilikan domain (administratif). DNS tools (dnsenum, dnsmap) memberikan peta infrastruktur DNS, subdomain, dan MX/NS records. Subdomain enumeration Google memberikan hasil yang sudah diindeks crawler, sehingga lebih terbatas namun tidak memerlukan tools khusus.

3. Apa perbedaan Google Dork dengan GHDB?

Google Dork adalah teknik menggunakan operator pencarian Google untuk menemukan informasi sensitif yang terindeks. GHDB (Google Hacking Database) adalah kumpulan/repositori dork yang sudah dikategorikan dan teruji, sehingga lebih terstruktur dan efisien dibandingkan membuat dork secara mandiri.

4. Apa perbedaan endpoint yang ditemukan secara manual dan menggunakan Hakrawler?

5. Informasi apa yang diperoleh dari Nmap yang tidak diperoleh dari reconnaissance berbasis web?

6. Apa perbedaan hasil Nmap biasa dengan Stealth Scan?

7. Apa manfaat Searchsploit setelah service/software ditemukan?

8. Apa informasi yang diberikan LBD?

9. Apa perbedaan ping dan hping3 berdasarkan praktik?

10. Dari seluruh percobaan, informasi apa yang dapat digunakan untuk menyusun attack surface target?

R. KESIMPULAN

S. DAFTAR EVIDENCE / SCREENSHOT

T. REFLEKSI PRAKTIKUM

Apa satu teknik atau tool dari modul yang paling ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Jelaskan alasannya.

Tool yang paling ingin dieksplorasi lebih lanjut adalah Nmap dengan NSE (Nmap Scripting Engine). NSE memungkinkan otomasi deteksi kerentanan secara langsung selama fase reconnaissance melalui ratusan script yang tersedia.

Dengan NSE, informasi yang diperoleh tidak hanya sebatas port dan service, tetapi juga deteksi kerentanan spesifik (misalnya smb-vuln-ms17-010 untuk EternalBlue, atau http-shellshock untuk Shellshock) sehingga efisiensi praktikum meningkat signifikan.